இயற்பியல் தராசு

இயற்பியல் தராசு ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சாதாரணத் தராசினைப் போன்றதாகும். ஆனால் இத்தராசு அதிகத் துல்லியத்தன்மையைப் பெற்றுள்ளது. இயற்பியல் தராசினைப் பயன்படுத்தி மில்லி கிராம் அளவில் துல்லியமாக அளவிட முடியும் (படம் 1.10).

இயற்பியல் தராசில் பயன்படுத்தப்படும் படித்தர நிறைகள் முறையே 10 மிகி, 20 மிகி, 50 மிகி, 100 மிகி, 200 மிகி, 500 மிகி, 1 கி, 2 கி, 5 கி, 10 கி, 20 கி, 50 கி, 100 கி மற்றும் 200 கி ஆகும்.



படம் 1.10 இயற்பியல் தராசு

எண்ணியல் தராசு

தற்காலத்தில் பொருளின் நிறையைக் கணக்கிட மிகத் துல்லியத் தன்மையுடன் கூடிய எண்ணியல் தராசைப் பயன்படுத்துகின்றனர். பொருளின் நிறையை மில்லிகிராம் அளவிற்கு மிகத் துல்லியமாக அளவிடுகிறார்கள். இக்கருவியின் மீச்சிற்றளவு 10 மி.கி அளவிற்கு இருக்கிறது (படம் 1.11). இத்தகைய தராசுகளைக் கையாள்வது எளிது. இவை, ஆய்வகங்கள் மற்றும் நகைக் கடைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



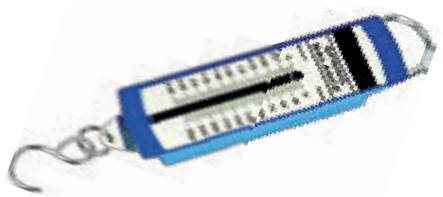
படம் 1.11 எண்ணியல் தராசு

செயல்பாடு 3

நம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் பொருட்களான பேப்பர் தட்டு, டீ கப், நூல், குச்சி போன்றவற்றைக் கொண்டு எளிமையான பொதுத் தராசைத் தயாரிக்கவும். படித்தர நிறைகளோடு ஒப்பிட்டு நாம் பயன் படுத்தும் பொருட்களின் நிறையைக் காண்க.

சுருள் வில் தராசு

சுருள் வில் தராசு பொருளின் எடையைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது. இக்கருவி உலோக உள்ளீடற்ற சட்டத்தினுள் எஃகு சுருள்வில்லைப் பொருத்தி அமைக்கப்பட்ட அமைப்பாகும். இதன் மேல் முனை நிலையான வளையத்தோடு பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அதன் கீழ் முனையானது பொருளோடு பொருந்தக் கூடிய வளையத்தோடு இணைக்கப் பட்டிருக்கும். இது "சுருள்வில்லில் கொடுக்கப்படும் விசையானது நிலையான புள்ளியிலிருந்து சுருள்வில் விரிவடையும் தொலைவிற்கு நேர் தகவில் அமையும்" என்ற ஹூக்ஸ் விதிப்படி இயங்குகிறது (படம் 1.12). குறிமுள் ஒன்று அளவுகோல் மீது நகர்ந்து செல்லும் சட்டத்தின் மீது வலது புறத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பொருளின் எடைக்கேற்ப சுருள்வில் விரிவடையும்போது தராசின் வலப்பக்கம் உள்ள அளவுகோலில் அளவீட்டை குறிமுள் காட்டும். இதுவே அப்பொருளின் எடையாகும்.



படம் 1.12 சுருள் வில் தராசு

1.8.1 நிறை–எடை வேறுபாடு

நிறை (m) என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருள்களின் அளவாகும். எடை (w) என்பது ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையை சமன்செய்வதற்காக அந்தப் பொருளின் பரப்பினால் செலுத்தப்படும் எதிர் விசை ஆகும். உதாரணமாக, ஒரு சுருள்வில் தராசின் சுருளில் ஏற்படும் இழுவிசை, பொருளின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையைச் சமன்செய்கிறது. ஒரு மனிதன் தரையின் மீது நிற்கும்போது, தரையானது புவியீர்ப்பு விசைக்குச் சமமான எதிர்விசையை அந்த மனிதனின் மீது செலுத்துகிறது. எந்தவொரு பொருளின் மீதும் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை mg என்று வழங்கப்படுகிறது. இதில் m என்பது ஒரு பொருளின் நிறை; g என்பது புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஆகும்.

கணக்கீடு 3

பூமியில் ஒரு மனிதனின் நிறை 50 கி.கி எனில் அவரின் எடை எவ்வளவு?

தீர்வு

ஒரு மனிதனின் நிறை = 5 0 கி.கி

எடை (w) mg = 50 × 9.8 = 490 நியூட்டன்

IX_SCI_TM_Unit-01_PHY.indd 9 03-03-2020 16:03:38